İSTANBUL PLANLAMA AJANSI

İSTANBUL VİZYON 2050

İSTANBUL'DA MADEN ALANLARININ MEKÂNSAL ANALİZİ, DAĞILIMI VE PLANLAMA STRATEJİLERİ:

1980–1995 VE 2006–2025 PLANLAMA SÜREÇLERİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

Furkan SERT
Yürütücü: Emrullah TAŞ

Başlangıç Tarihi: 09/07/2025
Bitiş Tarihi: 16/07/2025

İstanbul 2025

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ……4
2. İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINDA MADEN ALANLARINA YAKLAŞIM (1980–1995 ve 2006–2025)……5
2.1. ERKEN DÖNEM PLANLAMA SÜREÇLERİNDE MADENCİLİK ALANLARI (1980–1995)…….5
2.2. 2006 TASLAK İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI'NDA MADEN ALANLARINA YAKLAŞIM……9
2.3. 2009 ONAYLI MERİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI…….. 12
2.4. 2025 PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME…….15
2.5 PLANLAMA KARARLARINDA HUKUKİ ÇERÇEVE……15
3. İSTANBUL'DAKİ MADEN ALANLARININ TÜRLERİ VE MEKÂNSAL DAĞILIMI…….. 17
3.1. MADEN ALANI TÜRLERİ: KAYNAK TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA……17
3.2. MEKÂNSAL DAĞILIMIN ÖZELLİKLERİ……17
3.3. PLANLA UYUMLU VE UYUMLU OLMAYAN ALANLAR……20
4. PLAN KARARLARI VE UYGULAMA GERİLİMLERİ: ÖN ANALİZ……. 21
4.1. ÇEVRESEL VE EKOLOJİK GERİLİMLER……21
4.2. PLANLAMA ARAÇLARI ARASINDA TUTARSIZLIK…….21
5. SONUÇ VE GELECEK AŞAMALARA YÖNELİK AÇILIM……24
6. KAYNAKÇA……25

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1 İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı (1980)…… 6
Şekil 2 İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı (1994)…….7
Şekil 3 İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı (1995)…….9
Şekil 4 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, 2006…….. 10
Şekil 5 15.06.2009 Onay Tarihli 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı….12
Şekil 6 İstanbul'da Endüstriyel Hammadde (Maden) Türleri ve Üretim Miktarları..13
Şekil 7 Yeraltı Kaynakları Sentezi……..14
Şekil 8 Bölgelerarası Üretim Kapasitesi Kıyaslaması……..……..14
Şekil 9 Çatalca Akalan'da Plan Kararlarıyla Çelişen Taş Ocağı Ruhsat Sahası…….23

TABLO LİSTESİ

Tablo 1 Üst Ölçekli Planlamada Temel İşlevler ve Açıklamaları…….4
Tablo 2 1994 Planında Madencilikle İlgili Dolaylı Planlama Unsurları…….8
Tablo 3 İstanbul İl Sınırları İçindeki Ocaklara İlişkin Sayısal Bilgiler (2006)…… 12
Tablo 4 Endüstriyel Hammadde Ocaklarının Yerleri ve Üretim Miktarları…….. 14
Tablo 5 Cendere Bölgesinde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler……18
Tablo 6 Cebeci Bölgesi'nde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler…….18
Tablo 7 Çatalca Bölgesi'nde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler……18
Tablo 8 Gebze Bölgesinde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler……. 19
Tablo 9 Ömerli Bölgesinde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler……..19

GÖRSEL LİSTESİ

Görsel 1 İstanbul Kemerburgaz Kömür Madeni…… 21
Görsel 2 İstanbul Kemerburgaz Kömür Madeni…… 22
Görsel 3 İstanbul Kemerburgaz Kömür Madeni…… 22

1. GİRİŞ

İstanbul, özgün coğrafi konumu, katmanlı doğal yapısı ve yüksek kentleşme baskısı nedeniyle, hem Türkiye'nin hem de dünyadaki diğer kentlerin mekânsal dinamikleri açısından önemli bir örnek haline gelmiştir. Kentin topografik yapısı ve zengin yer altı kaynakları, tarih boyunca çeşitli madencilik faaliyetlerine uygun bir ortam sağlamış; taş ocakları, kömür sahaları, kil ve mıcır çıkarım alanları gibi doğal yapı malzemesi üretim sahaları, İstanbul'un morfolojik ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Nitekim bu faaliyetler, özellikle 2009 onaylı Çevre Düzeni Planı sonrasında artan çevresel duyarlılık, ekolojik eşikler ve plan kararları doğrultusunda; stratejik öneme sahip, ancak plan–uygulama gerilimi taşıyan alanlar olarak yeniden değerlendirilmesi gereken sahalar olarak tanımlanmaktadır.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları, Türkiye'nin üst ölçekli mekânsal planlama sisteminde üstlendiği roller aşağıdaki gibidir (Tablo 1).

Planlama İşlevi	**Açıklama**
Mekânsal karar üretimi	Yerleşme, altyapı, üretim, koruma gibi kararların entegrasyonu
Doğal kaynak yönetimi	Ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir kullanım
Stratejik yönlendirme	İlke ve hedefler doğrultusunda alt ölçekli planlara yön verme
Çok aktörlu değerlendirme	Kamu, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum katkısı

Tablo 1 Üst Ölçekli Planlamada Temel İşlevler ve Açıklamaları

Bu çalışmanın odak noktası, 2006 tarihli taslak plan ile 2009 onaylı meri planının ardından başlatılan güncel 2025 plan sürecine kadar geçen dönemde, İstanbul için hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planları çerçevesinde maden alanları üzerinde gerçekleştirilen analizleri, plan kararlarını ve stratejik yönlendirmeleri incelemektir.

Bu çerçevede analiz edilecek temel başlıklar şunlardır:

- Maden faaliyetlerinin **konumlanma biçimi**
- Getirilen **sınırlayıcı/yönlendirici** plan kararları
- Bu alanların çevresel **taşıma kapasitesi** ve **mekânsal yapı** üzerindeki etkileri
- Maden sahaları **türlerine göre sınıflandırılması**
- İlçe bazında **coğrafi dağılımları**
- Plan **uyumu/uyumsuzluğu**

Tüm bu başlıklar, 2025 yılı itibarıyla şekillenmeye başlayan yeni İstanbul Çevre Düzeni Planı hazırlıkları ve bu sürece entegre edilen **Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD)** yaklaşımıyla yeniden yorumlanmaktadır. SÇD, planların çevresel etkilerini henüz hazırlık aşamasındayken analiz etmeye ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönlendirmeye yönelik önleyici bir planlama aracıdır.

Bu doğrultuda çalışmanın amacı, İstanbul'da maden alanlarının ÇDP kararları bağlamında nasıl ele alındığını ve bu alanların hangi tür analiz yöntemleri ile mekânsal senaryolar doğrultusunda değerlendirildiğini ortaya koymaktır. Elde edilecek bulgular, gelecekte gerçekleştirilecek rehabilitasyon, dönüştürme ve sürdürülebilir kaynak yönetimi politikalarına katkı sağlayacak bütüncül bir değerlendirme zemini oluşturacaktır.

2. İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINDA MADEN ALANLARINA YAKLAŞIM (1980–1995 ve 2006–2025)

1980'li yıllardan itibaren, İstanbul'da planlama belgelerinde maden faaliyetlerinin yeri giderek daha belirgin hale gelmiştir. Bu bölümde, hem 1980–1995 arasındaki dönem planlama yaklaşımları hem de 2006 sonrası çevre düzeni planları birlikte ele alınmaktadır.

2006 yılından bu yana İstanbul için geliştirilen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları, maden sahalarına yönelik yaklaşımlarda farklı planlama ilkeleri ve çevresel öncelikler doğrultusunda üç temel aşamada ele alınmıştır:

- 2006 tarihli taslak plan
- 2009 onaylı meri plan
- 2025 yılı itibarıyla sürdürülen yeni plan hazırlık süreci.

Bu bölümde, söz konusu üç plan döneminde maden alanlarının plan kararlarındaki yer, sınırlama ve yönlendirme stratejileri ile mekânsal etkileri, karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

2.1. ERKEN DÖNEM PLANLAMA SÜREÇLERİNDE MADENCİLİK ALANLARI (1980–1995)

1980'li ve 90'lı yıllarda İstanbul adına hazırlanmış üst ölçekli planlama belgelerinde maden alanlarına ithafen açık bir temsilden söz etmek güçtür. Bu dönemde yapılan planlar, İstanbul'un sanayi-konut dengesi, ulaşım ve hizmet alt yapılarına odaklanmış; maden faaliyetleri ise doğrudan ele alınmamış, dolaylı olarak orman alanları, su havzaları ve jeolojik sakıncalı alanlar kapsamında değerlendirilmiş ve **koruma öncelikli alanlar** başlığı altında toplanmış yerler üzerinden sınırlayıcı bir biçimde ele alınmıştır.

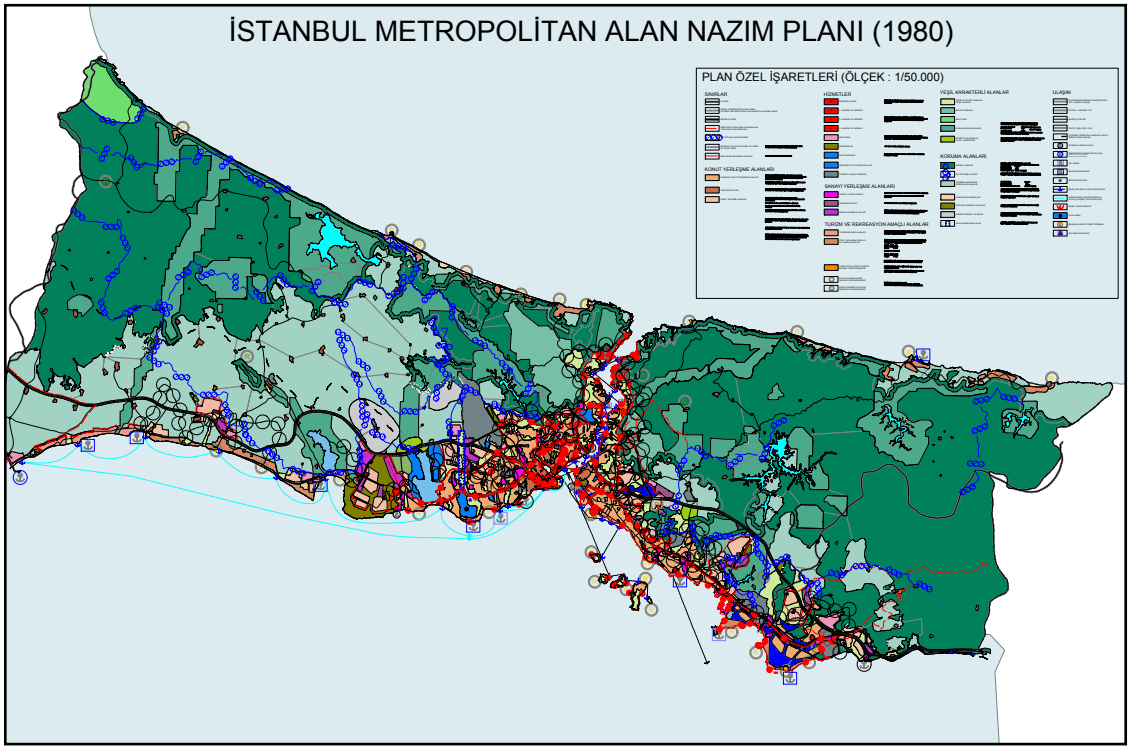
Bu çerçevede, İstanbul'un üst ölçekli planlama kararlarında madencilik faaliyetlerine dair ilk değerlendirme, Mülga İmar ve İskan Bakanlığınca tarafından hazırlanmış ve 29.07.1980 tarihinde onanmış 1/50.000 ölçekli İstanbul Nazım Planı ile başlatılabilir (Şekil 1).

1980 planında, **maden alanlarına** veya **madencilik faaliyetlerine** ayrılmış doğrudan bir plan paftası işareti ya da kullanımı bulunmamaktadır. Bu durum, dönemin planlama yaklaşımında madenciliğin ana kentsel sistem bileşeni olarak değil, periferik ve ikincil bir faaliyet olarak ele alındığını göstermektedir. Bunun temel nedeni ise kent planlamasının sektör önceliklerinin farklı olmasıdır.

Söz konusu dönemin planlama pratiğinde, İstanbul gibi büyük metropollerde öne çıkan hedefler şunlardır:

- Konut açığını gidermek
- Sanayi ve istihdam alanlarını düzenlemek
- Ulaşım ağlarını kurmak
- Kamu hizmetlerini yaygınlaştırmak

Madencilik ise bu büyük ölçekli sistemlerin parçası olarak değil, çevresel arkla planda var olan, ana işlevleri (konut, sanayi, ulaşım) besleyen, ancak planın öncelikli konusu olmayan bir altyapı üretim sureci olarak değerlendirilmiştir.

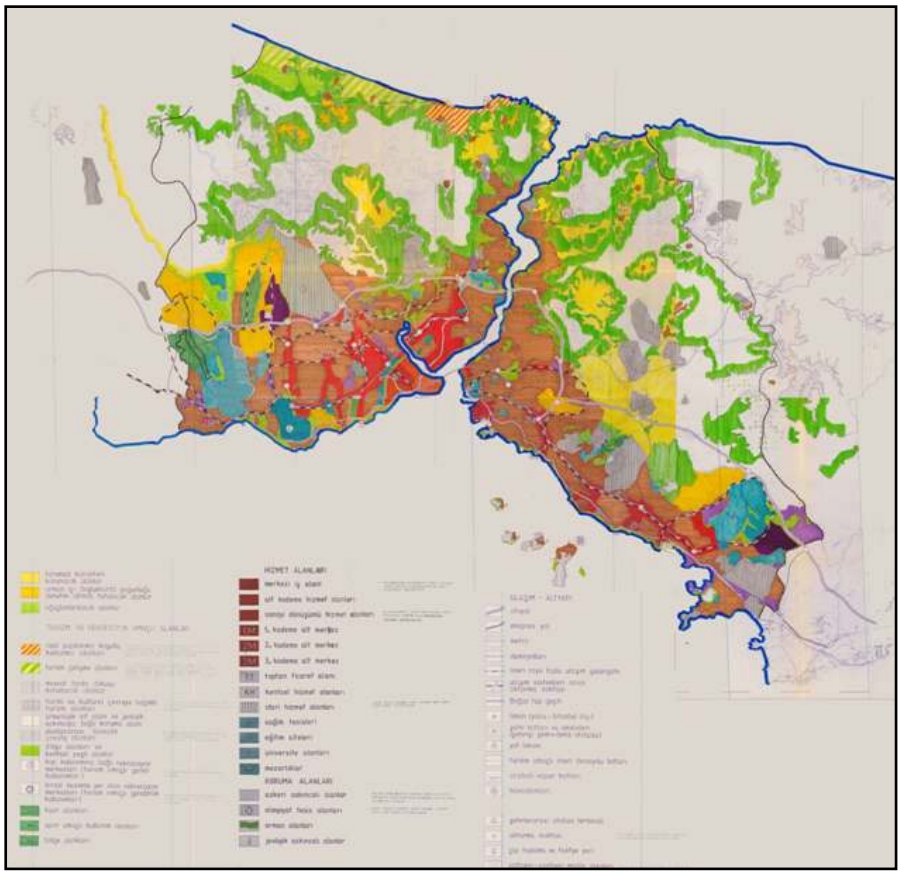


Şekil 1 İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı (1980)
Kaynak: (İBB, 2025)

Plan paftasında, özellikle şehrin kuzey kesiminin büyük bir kısmını oluşturan “orman alanları”, “su toplama havzaları” ve “jeolojik sakıncalı alanlar” gibi kullanımlar belirgindir. Lejantta yer alan “askerî sakıncalı alanlar” ve “koruma alanları” gibi unsurlar da maden faaliyetleri açısından dolaylı bir anlam taşımaktadır.

Bu alanlar, planın ekolojik taşıma kapasitesine vurgu yaptığını; aynı zamanda bu bölgelerde maden faaliyetlerinin açıkça tanımlanmasa da çevresel koruma kararlarıyla örtük biçimde sınırlandığını göstermektedir.

1994 yılına gelindiğinde, İstanbul’un kuzey bölgelerinde madencilik faaliyetlerinin yarattığı mekansal baskı henüz doğrudan plan kararlarına yansımamıştır. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak 15.06.1995 tarihinde onaylanan 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Altbölge Nazım Planı, çevresel öncelikler doğrultusunda şekillenen kararlarıyla madencilik faaliyetlerini sınırlandırmaya devam etmiştir (Şekil 2).



Şekil 2 İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı (1994)
Kaynak: (İBB, 2025)

Plan paftasında, Büyükçekmece, Alibeyköy ve Ömerli havzaları çevresi başta olmak üzere, kentin kuzeyinde yer alan geniş ormanlık ve su toplama alanlarının "koruma alanı” olarak gösterildiği görülmektedir. Plan, “kentsel gelişim alanları”, “küçük sanayi bölgeleri” ve “lojistik-koridor”

işlevleri ağırlıklı olarak, doğal alanların dışında kalan İstanbul'un batı-güneybatı aksında yoğunlaşmıştır.

Bu planlama tercihleri, madencilik faaliyetlerine ilişkin açık hükümler içermemekle birlikte, çevresel eşikler üzerinden mekânsal tercihlerde belirleyici olmuştur (Tablo 2).

Planlama Unsuru	**İlgili Karar veya Gözlem**
Kentsel gelişme yönlendirmesi	Gelişim aksı bati-güneybatı yönünde (Gebze–İkitelli)
Doğal alanların korunması	Orman, havza ve yeşil alanlar geniş onlar hâlinde tanımlanmış
Çevresel eşik vurgusu	Su havzaları ve hassas alanlarda yapılaşma yasağı ve çevre mevzuatı
Öne çıkan koruma alanları	Ömerli, Alibeyköy, Terkos çevresi; kuzey akslar

Tablo 2 1994 Planında Madencilikle İlgili Dolaylı Planlama Unsurları

1995 yılına gelindiğinde, İstanbul üst ölçekli planlama literatüründe madencilik faaliyetlerine dair açık tanımların ilk kez yer aldığı belge, 1/50.00 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı olmuştur. Plan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve 15.11.1995 tarihinde onaylanmıştır (Şekil 3).

Bu planın hazırlanma sürecinde, 1994 yılında sunulan önceki taslağın analitik etütlerinin yetersiz bulunması nedeniyle kapsamlı bir revizyon yapılmış, çevresel ve sektörel kullanımlara yönelik daha detaylı bir mekânsal yönlendirme benimsenmiştir. Ancak plan, onaylanmasının ardından, Danıştay 6. Dairesi kararıyla, Büyükşehir Belediyelerinin bu ölçekte plan yapma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir.

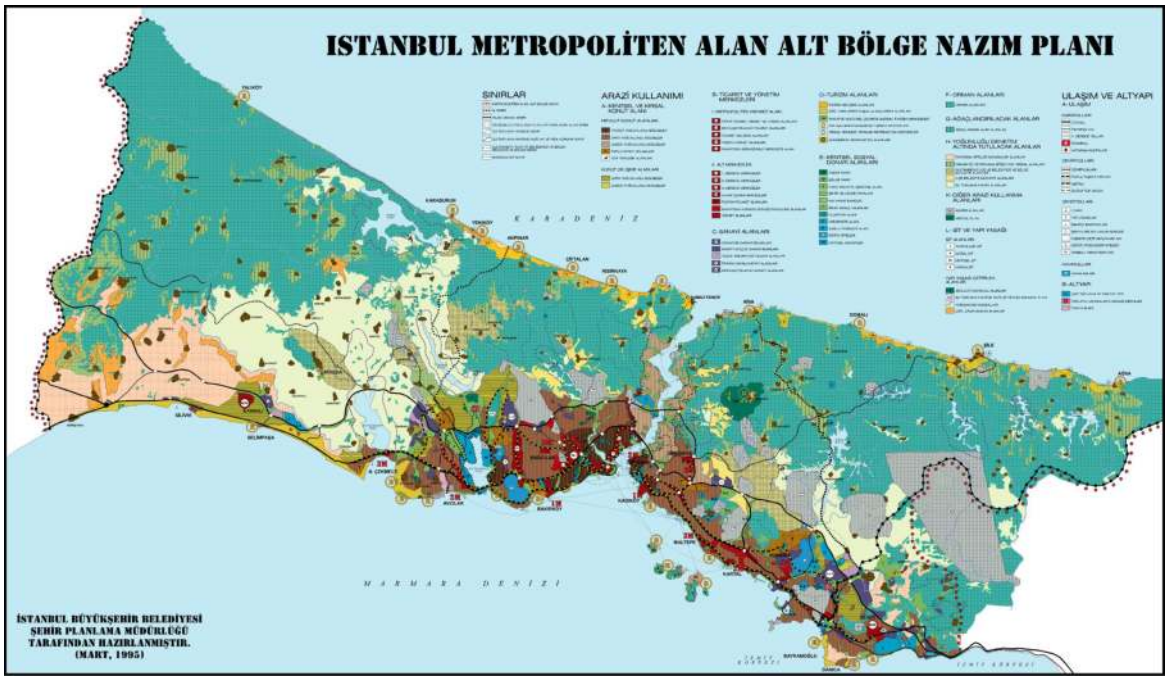
1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı'nda, önceki dönemlere kıyasla madencilik faaliyetlerine daha belirgin bir unsur olarak yer verilmiştir. Plan paftasında yer alan **agrega üretim sahaları**, özellikle İstanbul'un kuzeyinde, doğal karakteri yüksek ormanlık ve su havzaları ile çakışan bölgelerde konumlanmıştır. Haritada **gri tonlarla işaretlenmiş** bu alanlar, başta Kemerburgaz–Ağaçlı hattı olmak üzere Terkos Gölü çevresi, Pendik'in kuzey kesimi ve Şile yakınlarında yoğunlaşmaktadır.

Not **:** Plan raporunda açıkça tanımlanmış olmakla birlikte söz konusu sahalar, doğal alanlarla çakışan konumları ve alan kullanım yoğunlukları göz önünde bulundurularak agrega üretim sahaları olarak yorumlanabilir.

> *(**Agrega**, betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl (veya kırmataş) karışımıdır. Su ve çimentoyla uygun oranda karıştırıldığında beton elde edilir.)*

Bununla birlikte, söz konusu sahaların önemli bir kısmının orman alanları ve su toplama havzaları ile çakışıyor olması, çevresel koruma öncelikleri ile madencilik faaliyetleri arasındaki yapısal gerilimi ortaya koymaktadır. Plan kapsamında, **"koruma-kullanım dengesi"** başlığı altında bazı sahalar **"kontrollü kullanım bölgesi"** olarak tanımlanmış ve bu gerilime bir çözüm aranmıştır.

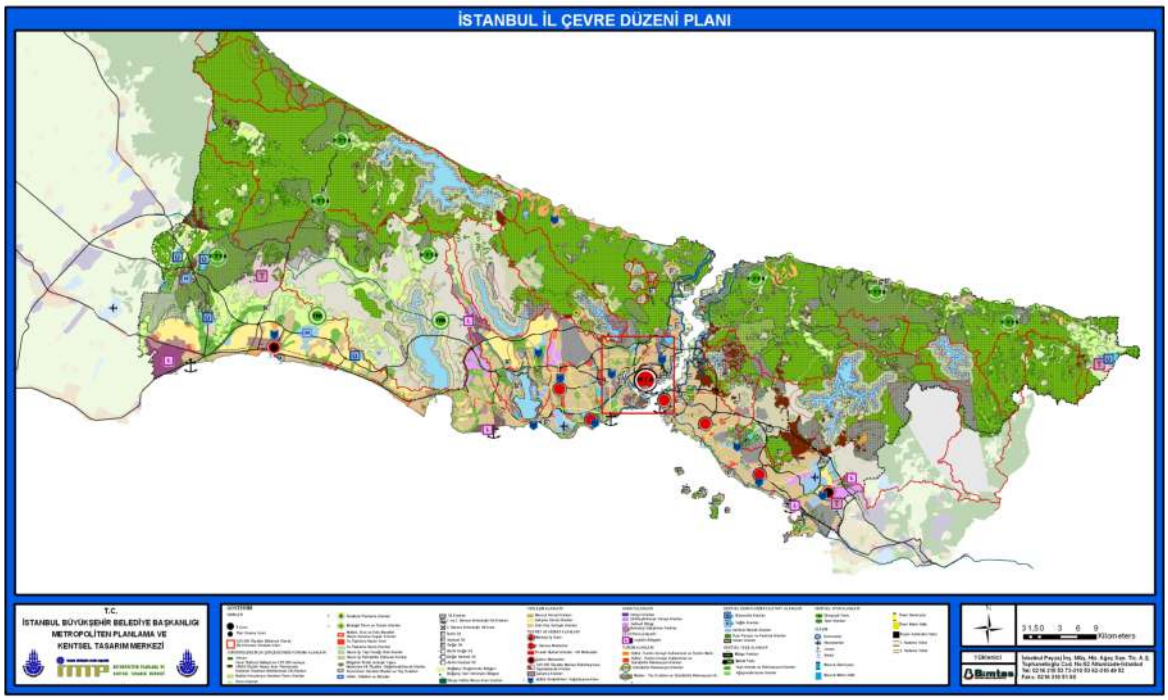
Plan raporunda, doğrudan "**rehabilitasyon**" kavramına yer verilmese de, işlevini yitirmiş veya kullanımı sınırlanmış alanların yeniden değerlendirilmesine dair ifadeler bulunmaktadır. Bu, İstanbul'da madencilik sahalarının doğaya yeniden kazandırılması fikrinin planlama belgelerinde yer ettiği ilk noktadır.



Şekil 3 İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı (1995)
Kaynak: (İBB, 2025)

2.2. 2006 TASLAK İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI'NDA MADEN ALANLARINA YAKLAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.07.2006 gün ve 1370 sayılı kararı ile kabul edilen 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı, 22.08.2006 tarihine İBB Başkanı tarafından onaylanmış ve İstanbul'un tamamına yönelik bütüncül bir planlama vizyonu sunmuştur. Plan, koruma-kulanma dengesi, ekolojik sürdürülebilirlik, kentsel gelişimin yönlendirilmesi ve doğal alanların korunması ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 21.03.2008 gün ve 2007/1846E, 2008/516K sayılı kararı ile iptal edilmiş; ancak karar temyize taşınmıştır. Bu nedenle plan, literatürde ve teknik belgelerde sıklıkla "taslak" plan olarak anılmaktadır (Şekil 4).



Şekil 4 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, 2006
Kaynak: (İBB, 2025)

2006 yılına ait 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, çalışma konumuz bağlamında özellikle iki açıdan önem arz etmektedir:

1. **Maden Sahalarına İlk Stratejik Yaklaşımın Oluşması:** Bu plan, Eyüpsultan (Kemerburgaz–Ağaçlı hattı), Arnavutköy, Çatalca, Şile gibi İstanbul'un kuzey kuşağında yer alan rezerv alanlar, taş ocakları ve hâlihazırda işletilen maden ocaklarını mekânsal düzlemde sınıflandıran ve bunlara ilişkin stratejik yönlendirmeler getiren ilk üst ölçekli çevre düzeni planıdır.

2. **Planlama Yaklaşımının Değişimi:** Bu dönemde önceki planlara kıyasla maden alanları, rehabilite edilmesi gereken alanlar, plan kararlarına entegre edilmesi gereken kullanımlar ve çevresel taşıma kapasitesi bağlamında yönetilmesi gereken kentsel etkiler olarak ele alınmıştır.

Plan raporunda, İstanbul'un kuzey kesiminde yer alan agrega rezerv alanları, mevcut taş ocakları, işletilmekte olan ve faaliyeti sonlanmış maden sahaları ayrıştırılmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda, planın mekânsal stratejileri üç düzlemde incelenebilir:

1. **Sınıflandırılmış Maden Alanları:** Harita paftalarında maden sahaları **agrega üretim alanı**, **aktif taş ocağı sahası** ve **rezerv sahalar** olarak tanımlanmış, ilgili alanlar açıkça gösterilmiştir. Bu alanlar koruma öncelikli alanlarla aynı bölgelerde yer aldıklarından dolayı gerilim alanlarını yönetmeye yönelik bir strateji kurulmuştur. Örneğin, Arnavutköy ve Ağaçlı çevresinde gösterilen geniş rezerv alanlar, hem işletme potansiyeli taşıyan sahalar olarak tanımlanmış hem de çevresel taşıma kapasitesinin kritik eşiğine ulaşan bölgeler olarak sınırlandırılmıştır.

2. **Çevresel Taşıma Kapasitesi ve Sürdürülebilirlik İlkeleri:** Madencilik faaliyetleri, çevresel taşıma kapasitesi yaklaşımıyla değerlendirilmiş; etki sınırları, rehabilitasyon gereksinimleri, uygulama öncelikleri belirtilmiş, aynı zamanda maden sahaları yalnızca üretim odaklı değil, çevreye etkisi azaltılmış alan olarak planlanmıştır.

Ek olarak, maden ve taş ocaklarının büyük çoğunluğunun ormanlık alanlar içerisinde bulunduğu, faaliyetin bitiminden sonra ise bu alanların genelde ağaçlandırılmadan terk edildiği ve kayda değer bir görsel ve fiziksel tahribat oluşturduğu belirtilmiştir. Öte yandan taş ocakları ve kömür ocaklarının yarattığı trafik yükü, gürültü ve toz ise kentsel yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir.

3. **Rehabilitasyon ve İşlev Dönüşümü:** Özellikle faal olmayan (işletme ömrünü tamamlamış) ocak alanlarının "doğal kaynak planlaması" kapsamında **geri dönüşüm istasyonları** kurulması, **kentsel dönüşüm rezervi**, **ağaçlandırma sahası**, ya da **kontrollü kullanım alanı** olarak değerlendirilmesi önerilmiş, böylece doğaya yeniden kazandırma perspektifi plana dahil edilmiştir.

2006 yılına ait İstanbul Büyükşehir Belediyesinin raporuna göre İstanbul sınırları içerisindeki ruhsatlı 131 maden sahasında 3.673 kişi çalışmaktadır. Bu sahalarda yıllık üretim hacmi yaklaşık 78 milyon tonu bulmaktadır. Bu üretimin %70'ten fazlası kırmataş ve kum-çakıl ocaklarından elde edilmektedir. Bahsedilen madenlerin %91,7'si ormanlık alanlarda konumlanmaktadır (Tablo 3).

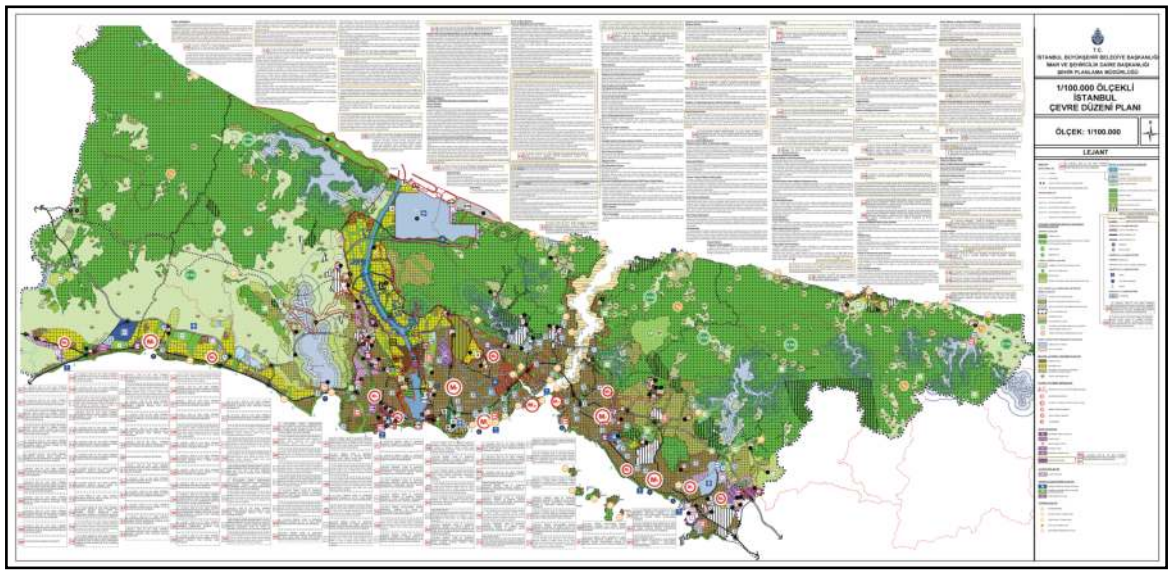
Bu yoğunluk, İstanbul'un doğal alanları üzerindeki baskıyı artırmakta ve maden faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliği açısından soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, madencilik faaliyetlerinin orta vadede alternatif alanlara kaydırılmasını zorunlu hale gelirken, plan kararlarında maden sahalarının yer seçimi ve uzun vadeli yönetiminin farklı stratejiler üzerinden yürütülmesi gerektiği ortaya konulmaktadır. Ayrıca kent içinde kalan taş ve enerji hammaddesi rezervlerinin, gelecekteki kaynak ihtiyaçlarına karşılık verebilecek düzeyde olması adına, öncelikli olarak korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

Ocak türü	İşletilen ocak sayısı	Çalışan kişi sayısı	Yıllık üretim 1000 ton
Kırmataş	38	1767	55900
Yapıtaşı	1	15	12
Kum - Çakıl	25	350	15415
Tuğla Kili	2	38	600
Çimento Kili	1	15	300
Bentonit	1	22	15
Seramik Kili	15	256	2520
Kuvars (silis) Kumu	24	386	961
Kuvarsit	5	80	800
Tras	2	24	500
Kömür	17	720	1000
Toplam	**131**	**3673**	**78023**

Tablo 3 İstanbul İl Sınırları İçindeki Ocaklara İlişkin Sayısal Bilgiler (2006)
Kaynak: (İBB İstanbul Çevre Düzeni Planı Özet Rapor, Haziran 2006)

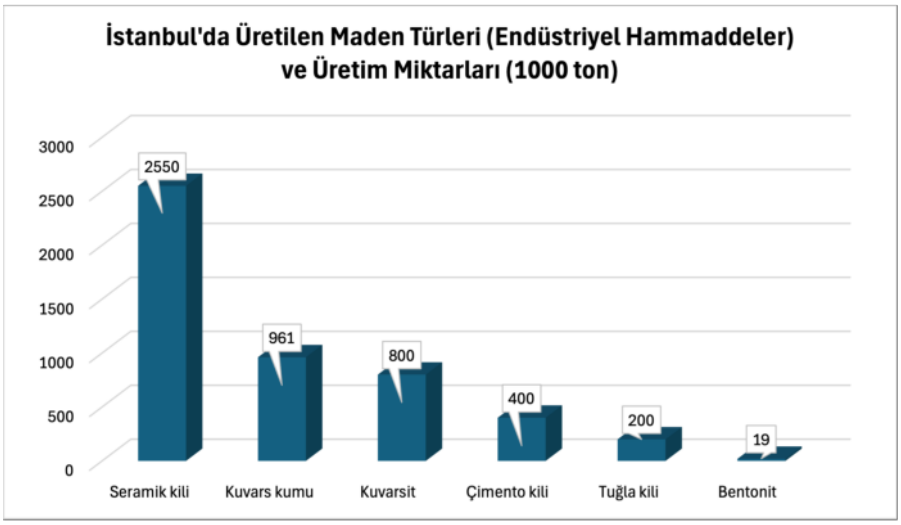
2.3. 2009 ONAYLI MERİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2009 tarihli ve 103 sayılı kararıyla kabul edilip, 15.06.2009 tarihinde Belediye Başkanı tarafından onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı, yürürlükteki en üst ölçekli plan olma niteliğini taşımakta ve hâlen geçerliliğini korumaktadır. Plan, maden sahalarının sınıflandırılması, rehabilitasyonu ve çok işlevli arazi kullanımı ilkeleri bütünlüğünde farklı ve önemli stratejiler ortaya koymaktadır. 2009 yılına ait bu çalışma, 2006 tarihli önceki planın madencilik alanlarına yaklaşımını inceleyerek karşılaştırmalı bir değerlendirme sunmakta ve mekânsal planlamaya ilişkin farklı bir vizyonla yeni bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflemektedir (Şekil 5).



Şekil 5 15.06.2009 Onay Tarihli 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı
Kaynak: (İBB 2025)

Plan kapsamında İstanbul genelinde 2006 yılındaki gibi 131 adet ruhsatlı maden sahası bulunduğu ve bu sahalardan yılda yaklaşık 78 milyon ton üretim yapıldığı belirtilmektedir. Bu üretimin yaklaşık %92'si taş ocağı (kırmataş) ile kum-çakıl ocaklarından sağlanmakta olup, İstanbul'un doğal kaynak üretiminde açık ara en büyük pay sahibidir. 2006 yılı verilerine göre bu oran yaklaşık %70 civarındaydı, dolayısıyla 2009 yılı itibarıyla özellikle kırmataş ve agrega üretiminde belirgin artış eğilimi göze çarpmaktadır. Bu durumu yoğun inşaat faaliyetleriyle doğrudan ilişkilendirebiliriz (Şekil 6).



Şekil 6 İstanbul'da Endüstriyel Hammadde (Maden) Türleri ve Üretim Miktarları
Kaynak: (1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, 2009)
Hazırlıyan: Furkan SERT

İstanbul genlindeki maden sahaları, belirli ilçelerde yoğunlaşmakta ve çevresel açıdan hassas alanlarla çakışmaktadır:

Anadolu Yakası'nda yoğunlaşan ilçeler:

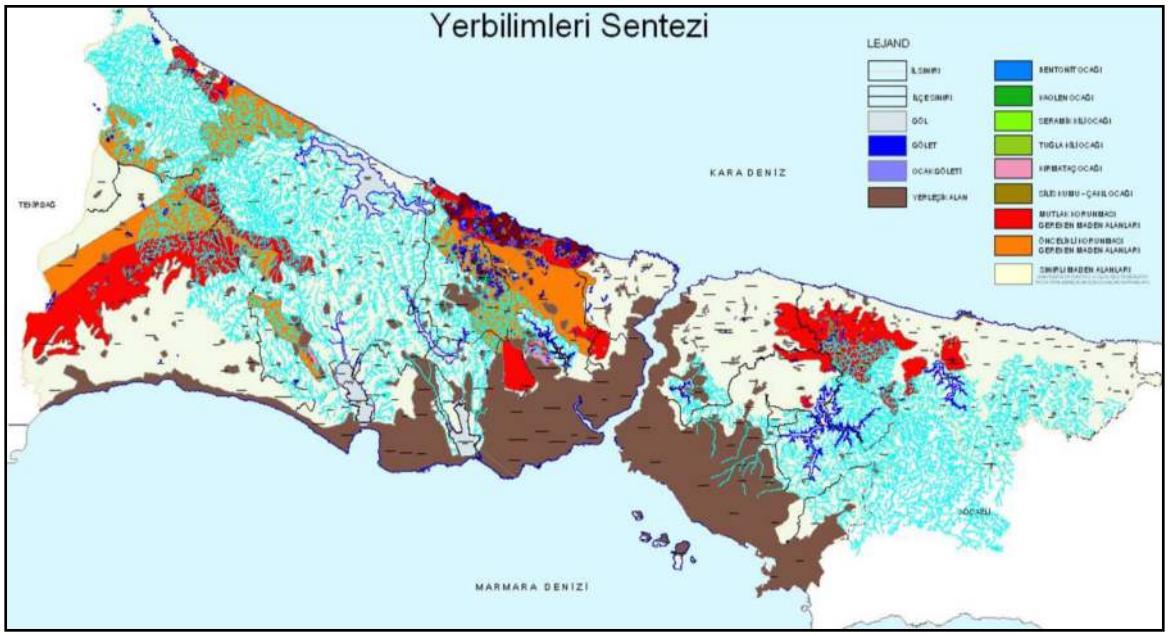
- Şile
- Ümraniye

Avrupa Yakası'nda yoğunlaşan ilçeler:

- Gaziosmanpaşa
- Eyüp
- Sarıyer
- Arnavutköy

Maden sahalarının büyük kısmı, daha önce de bahsedildiği gibi, orman alanları ve su havzaları gibi çevresel açıdan hassas bölgelerle çakışmaktadır. Bu gözlem, **koruma-kullanma dengesi** konseptinin önemini ve gerekliliğini açıklamaktadır. Raporda bu durum şu şekilde ifade edilmiştir: *"Maden sahalarının çevresel hassasiyet taşıyan bölgelerle çakıştığı durumlarda koruma ilkesi önceliklidir."*

Planın uygulama safhalarında (İkinci Etap 11–15 yıl) madencilik faaliyetleri sona eren alanlarda ekolojik rehabilitasyonun başlatılması için ilgili kurumların, özellikle Orman Genel Müdürlüğü, dâhil olması ve alanların orman, yeşil alan veya rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır (Şekil 7).



Şekil 7 Yeraltı Kaynakları Sentezi
Kaynak: (1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, 2009)

Faaliyet türlerine baktığımızda ise İstanbul'daki endüstriyel hammadde üretiminin büyük bölümü seramik kili, kuvars kumu, tuğla kili, kuvarsit ve bentonit gibi malzemelerden oluşmaktadır. **Seramik kili, 2.550.000 tonluk** üretimle ilk sırada yer almakta, **kuvars kumu, 961.000 tonluk** üretimle ikinci sırada yer almaktadır. Bu hammaddeler özellikle Çatalca, Silivri, Şile ve Kemerburgaz çevresinde toplanmaktadır (Tablo 4).

Madenin Türü	Yeri	Yıllık Üretim (ton)
Tuğla kili	Silivri, Kemerburgaz	200.000
Çimento kili	Çatalca	400.000
Bentonit	Silivri	19.000
Kuvarsit	Çatalca, Yalıköy	800.000
Kuvars kumu	Çatalca, Yalıköy, Şile	961.000
Seramik kili	Şile	2.550.000
Toplam		4.930.000

Tablo 4 Endüstriyel Hammadde Ocaklarının Yerleri ve Üretim Miktarları
Kaynak: (1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, 2009)

2.4. 2025 PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME

2009 yılında yürürlüğe giren İstanbul İl Çevre Düzeni Planı hâlen geçerliliğini korusa da, 2025 yılına gelindiğinde İstanbul'un planlama vizyonunda ciddi değişimler meydana gelmiştir. Yeni planlama anlayışında **iklim uyumu**, **ekolojik bütünlük**, **dirençli kentleşme** gibi kavramları merkezde tutuluyor. Bu aksta geliştirilen İstanbul Vizyon 2050 Belgesi, çevresel baskı noktalarına yönelik doğa temelli çözümler, yeşil altyapı sistemleri ve doğa ile uyumlu kalkınma ilkeleri gibi yeni stratejik hedefler koymaktadır.

Belgede vurgulanan *"ekolojik eşikler korunacak"*, *"doğa ile uyumlu kentleşme yaygınlaştırılacak"* ve *"iklim dirençli kır-kent ilişkisi geliştirilecek"* gibi ilkeler, maden sahalarının uzun vadede yeniden kullanımı açısından önemli noktalara değinmektedir:

- Yeşil kuşakların güçlendirilmesi
- Kent çeperlerinin sürdürülebilir biçimde tasarlanması
- Doğal dengenin yeniden kurulması

Bunlar, madencilik faaliyetleri sonrası tahrip olmuş alanların yeniden doğaya kazandırılmasını hedefleyen stratejilerdir.

2006 ve 2009 planlarında madencilik, daha çok üretim hacmi, çevresel sınırlamalar ve arazi kullanım sınıflandırmaları bağlamında ele alınırken; 2025 sonrası yaklaşım, İstanbul'da mekânsal planlamanın yalnızca fiziksel düzenlemelerle değil, aynı zamanda ekosistem odaklı stratejiler üreterek vizyonunu bu yönde şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.

2.5. PLANLAMA KARARLARINDA HUKUKİ ÇERÇEVE

İstanbul'daki üst ölçekli planlama süreçleri, zaman içerisinde değişen düzenlemeler ve kurumsal yetki alanları doğrultusunda şekillenmiştir. Bu yasal düzenlemeler, yalnızca planların hazırlanması ve uygulanmasını değil, aynı zamanda madencilik faaliyetlerinin konumlanması, ruhsatlandırılması ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi süreçlerini de doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda İstanbul'un çevre düzeni planları ve üst ölçekli mekânsal planlama süreçleri, esas olarak üç temel kanuna dayanmaktadır:
(T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi)

- **2872 Sayılı Çevre Kanunu (1983):** Madencilik faaliyetleri açısından bu kanun, özellikle doğal kaynak kullanımının çevresel etkilerini düzenlemek ve kontrol altına almak amacıyla kritik öneme sahiptir. Kanunun 10. maddesi kapsamında, madencilik faaliyetleri "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)" raporuna tabi tutulmakta, bu da faaliyet öncesinde çevreye olan potansiyel etkilerin analiz edilmesini ve gerekli önlemlerin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, 8. ve 9. maddeler, çevreye zarar verebilecek her türlü faaliyet için önleyici ve sınırlayıcı hükümler içerir. Bu bağlamda, madencilik sahalarının yer seçimi, işletme süreci ve sonrasındaki rehabilitasyon uygulamaları, çevre kanunundaki ilkeler doğrultusunda planlanmak zorundadır.

  Bu yasa doğrultusunda yapılan planlama çalışmaları:
  1995 Nazım Planı Taslağı, 2006 İl Çevre Düzeni Planı Taslağı, 2009 Onaylı 1/100.000 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı

- **3194 Sayılı İmar Kanunu (1985):** Kanun, yapılaşma ve planlama süreçlerinin esaslarını belirlerken, madencilik faaliyetlerine yönelik alan kullanımını da doğrudan etkilemektedir. Özellikle 7. ve 8. maddelerde yer alan planlama kademeleri kapsamında, madencilik faaliyetleri için gerekli ruhsatlandırma ve kullanım izinlerinin, nazım ve uygulama imar planlarıyla uyumlu olması şartı getirilmiştir. Bu çerçevede, madencilik faaliyetlerinin yer seçimi, imar planlarında "sanayi", "hammadde üretim" veya "özel amaçlı kullanım" alanı olarak tanımlanmış bölgelerde gerçekleştirilmesi esastır.

  Bu yasa doğrultusunda yapılan planlama çalışmaları:
  1980 Nazım İmar Planı, 1995 Nazım Planı Taslağı, 2006 İl Çevre Düzeni Planı Taslağı, 2009 Onaylı 1/100.000 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı

- **5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004):** Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan temel yasal düzenlemedir. Kanunun 7. maddesi, büyükşehir belediyelerine 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarını hazırlama ve onaylama yetkisi vermektedir. Bu durum, özellikle madencilik gibi geniş alan kullanımı gerektiren faaliyetlerin konumlandırılması ve çevresel etkilerinin üst ölçekli plan kararlarıyla denetlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

  Bu yasa doğrultusunda yapılan planlama çalışmaları:
  2009 Onaylı 1/100.000 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı

- **6831 Sayılı Orman Kanunu (1956, Değişiklik: 2023):** Orman alanlarında maden çıkarma izinleri, yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle ve belirli koşullar altında verilmektedir. Kanunun 16. maddesine göre, Devlet ormanlarında maden aranması ve işletilmesi ile bu faaliyetler için gerekli tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı kullanımları, bedeli alınarak

izinlendirilmektedir. Ancak, verimli orman alanları, gen koruma alanları, muhafaza ormanları ve endemik ekosistemler gibi hassas bölgelerde madencilik ancak Bakanlığın muvafakatiyle mümkündür. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte, doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilitasyonu zorunludur. Bu alanlar, ağaçlandırmaya hazır hale getirilmek üzere inşaat ve hafriyat atıkları ile doldurularak yeniden ormanlaştırılmalıdır.

Bu yasa doğrultusunda yapılan planlama çalışmaları:
2006 İl Çevre Düzeni Planı Taslağı, 2009 Onaylı 1/100.000 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı

3. İSTANBUL'DAKİ MADEN ALANLARININ TÜRLERİ VE MEKÂNSAL DAĞILIMI

İstanbul'un hızla artan kentsel talepleriyle birlikte, maden alanları hem doğal kaynak üretimi hem de arazi kullanımı açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu bölümde ele alınacak konular şunlardır: İstanbul'da bulunan maden alanlarının faaliyet türlerine göre sınıflandırılması, coğrafi yoğunlukları, çevresel hassasiyetlerle ilişkisi ve zaman içinde geçirdikleri mekânsal dönüşümler.

3.1. MADEN ALANI TÜRLERİ: KAYNAK TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA

İstanbul'daki maden faaliyetlerinin büyük çoğunluğu inşaat sektörü odaklıdır. Agrega (kum-çakıl ve kırmataş) üretimi ilk sırada yer alırken, bunun yanında endüstriyel hammaddeler olarak bilinen çeşitli doğal kaynaklar da şehir genelinde çıkarılmaktadır.

2009 yılı itibarıyla İstanbul'da çıkarılan başlıca maden türleri şunlardır:

- **Kırmataş ve kum-çakıl ocakları:** Başta inşaat ve altyapı faaliyetleri olmak üzere pek çok sektörde kullanılan bu tür madenler, şehrin toplam maden üretiminin yaklaşık %92'sini oluşturmaktadır.

- **Seramik kili:** 2.550.000 tonluk üretimiyle İstanbul'da en çok çıkarılan endüstriyel hammaddedir.

- **Kuvars kumu:** 961.000 tonluk üretimle ikinci sırada bulunur. Cam ve seramik sanayisinde kullanılır.

- **Tuğla kili, kuvarsit ve bentonit:** Daha sınırlı alanlarda çıkarılan hammaddelerdir.

3.2. MEKÂNSAL DAĞILIMIN ÖZELLİKLERİ

İstanbul'daki maden alanları, yalnızca faaliyet türlerine göre değil, aynı zamanda coğrafi konumlarına göre de belirli bölgelerde kümelenmiş durumdadır. Bu bölümde, maden alanlarının İstanbul içindeki mekânsal dağılımları analiz edilmekte; ilçeler düzeyinde yoğunlaşma, çevresel hassasiyet bölgeleriyle çakışma ve plan kararlarıyla etkileşim gibi unsurlardan bahsedilmektedir.

İstanbul'daki maden sahaları özellikle kentin **kuzey ve doğu kesimlerinde**, yapılaşmanın az olduğu, ancak doğal kaynaklar açısından zengin bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu sahalar, İstanbul'un doğal kaynak üretiminin temelini oluşturan kırmataş, kum-çakıl ve endüstriyel hammaddelerin çıkarıldığı alanlardır. Bu bağlamda yapılan incelemelerde beş ana bölge öne çıkmaktadır: **Cendere, Cebeci, Çatalca, Gebze ve Ömerli**. Her bir bölge, sahip olduğu ocak sayısı, yıllık üretim miktarı ve kullanım amacı açısından farklılık göstermektedir. İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı "Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu", bu bağlamda gerekli verileri bizlere sağlamaktadır (Tablo 5, 6, 7, 8, 9):

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
Akdağlar	50	*	1980	*	1.000.000	Hazır beton, yol ve alt yapı malz	70	840
Sinpaş	30	250	1980	7	540.000	Hazır beton, yol dolgu ve alt yapı malz	40	480
Kapcıoğlu	15	250	1985	5	*	Hazır beton, yol ve dolgu malz.	*	*

Tablo 5 Cendere Bölgesinde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler
Kaynak: (İstanbul Ticaret Odası Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu, 2004)

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
Kayalar A.Ş.	30	10.4	1994	3.5	200.000	Hazır beton, dolgu ve temel malz.	14	170
Sitaş A.Ş.	2	*	1970	*	200.000	Hazır beton, yol ve dolgu malz.	20	200
Erler Yapı A.Ş	25	*	*	100	1.200.000	Hazır beton, dolgu malz.	100	1.200
Yol ve Yapı A.Ş	15	28.5	1983	20	1.200.000	Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı malz.	100	1.200
Öz-Gün	*	2.3	1998	*	450.000	Hazır beton, yol ve dolgu malz.	30	1.200
Dalbay	15	*	1963	*	*	*	*	360

Tablo 6 Cebeci Bölgesi'nde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler
Kaynak: (İstanbul Ticaret Odası Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu, 2004)

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
Akyol Mıcır ve Mermer A.Ş	10	47	1994	*	1.000.000	Çimento, yol ve dolgu malz.	70	840
Artaş Madencilik	1	*	1986	12	850.000	Hazır beton, çimento, yol dolgusu	*	*
Madkim Ltd. Şti.	*	5	*	7	500.000	Mıcır üretimi, çimento	25.000	300
Serkanlar Ltd. Şti.	1	*	2001	*	850.000	Çimento yapımı	*	*
Timuçin A.Ş.	1	*	*	*	500.000	*	*	*

Tablo 7 Çatalca Bölgesi'nde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler
Kaynak: (İstanbul Ticaret Odası Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu, 2004)

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
AkçanSA A.Ş	10	247	1994	15	2.000.000	Hazır beton, asfalt, dolgu ve alt yapı malz.	170	2.000
Akyıldız Mıcır San.	3	10	1982	10	500.000	Hazır beton ve asfalt	40	480 - 500
Aytaş Ayhanlar A.Ş	10	1726	1997	50	1.500.000	İnşaat betonu	100 - 125	1.300 - 1.500
Birleşik İnş.ve Madencilik A.Ş	30	21.8	1993	30	1.500.000	Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı malz.	125	1.500
DE-TAŞ A.Ş	10	8.3	2000	8	350.000	Hazır beton	*	*
Set Beton Mad.	1	10.2	1994	*	650.000	Hazır beton	*	*
Sürek-Kurtbal A.Ş	1. ruh:3 2.ruh:5	1:4,6 2:15	1974	15	350.000	Hazır beton, asfalt, duvar ve dolgu taşı	30	300
O.Çoşkun Şentürk Ocağı	2	40.000	1994	50	800.000	Hazır beton, asfalt malzemesi	60	800

Tablo 8 Gebze Bölgesinde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler
Kaynak: (İstanbul Ticaret Odası Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu, 2004)

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
Koç Hafriyat Maden Ltd.	15	250	1991	40	1.000.000	Hazır Beton, asfalt malz.	*	*
Yapı Maden	5	74	1989	5,4	750.000	Hazır beton, asfalt, yol, dolgu malz.	50	600
İstaş	5	3,87	1991	*	450.000	Hazır Beton	30	360
Yazlar A.Ş	10	*	1987	0,2	200.000	Hazır Beton, asfalt ve yol malz.	17	200
Kaplan Petrol A.Ş	10	250	1995	60	2.000.000	Hazır Beton, yol ve dolgu malz.	170	2.000
Ehil A.Ş	10	120	2001	1	500.000	Hazır beton, asfalt malz.	42	500

Tablo 9 Ömerli Bölgesinde Bulunan Taş Ocaklarına Ait Bilgiler
Kaynak: (İstanbul Ticaret Odası Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu, 2004)

İstanbul'un içindeki ve çevresindeki kırmataş ocaklarının dağılımı incelendiğinde, Rumeli yakasında Cendere, Cebeci ve Çatalca; Anadolu yakasında ise Gebze ve Ömerli bölgelerinde bir yoğunlaşma gözlenmektedir. Türkiye'nin jeolojik yapısı, deprem riski ve hızla artan nüfusun getirdiği yapılaşma baskısı göz önünde bulundurulduğunda, **kırmataş agregasının kaliteli üretilmesi**, inşaat sektörü açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada ele alınan bölgeler, üretim kapasitesi bakımından karşılaştırıldığında, **Gebze Bölgesi** ilk sırada yer almaktadır (Şekil 8).



Şekil 8 Bölgelerarası Üretim Kapasitesi Kıyaslaması
Kaynak: (İstanbul Ticaret Odası Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu, 2004)
Hazırlıyan: Furkan SERT

3.3. PLANLA UYUMLU VE UYUMLU OLMAYAN ALANLAR

İstanbul'daki madencilik faaliyetlerinin çevre düzeni planlarıyla mekânsal uyumu, plan kararlarında belirtilen hassas alanlar, koruma bölgeleri ve arazi kullanım türleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 2009 tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve 2025 sonrası vizyon planları, maden sahalarının çevresel ve ekolojik eşikler çerçevesinde değerlendirilmesini esas almaktadır. Bu bağlamda, maden ocakları üç farklı grupta incelenebilir:

1. **Planla uyumlu alanlar:** ÇDP'lerde "hammadde üretim alanı", "sanayi alanı" gibi kullanımlarla tanımlanmış bölgelerde yer alan ve plan kararlarına uygun biçimde ruhsatlandırılmış ocaklardır. Gebze bölgesindeki taş ocaklarının bir kısmı, sanayi gelişim bölgeleriyle mekânsal bütünlük göstermektedir.

2. **Planla uyumlu ancak şartlı kullanım gerektiren alanlar:** Bu alanlar, planın "koruma-kullanma dengesi" ilkesine uygun biçimde, rehabilitasyon şartıyla geçici kullanıma açılmıştır. Cendere ve Çatalca'daki bazı taşocakları, plan hükümlerine göre faaliyet sonrası yeşil alana dönüştürülmek koşuluyla işletilmektedir.

3. **Planla uyumsuz veya sınırlayıcı hükümlerle çelişen alanlar:** Özellikle orman, su havzası, heyelan riski taşıyan alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar veya yapılaşmaya kapalı bölgelerle çakışan maden sahaları bu kategoriye girer. Cebeci'de yer alan ve kentsel gelişimle çakışan ocaklar, yerleşim alanlarına çok yakın olduğu için hem çevresel hem de sosyal sorunlara yol açmaktadır.

4. PLAN KARARLARI VE UYGULAMA GERİLİMLERİ: ÖN ANALİZ

İstanbul'daki maden sahalarının konumu, üretim süreci ve sonrasındaki arazi kullanımı, planlama ölçeğinde farklı düzeylerde müdahale gerektiren karmaşık dinamikler üretmektedir. Bu bölümde, maden alanlarının planlama kararları üzerindeki etkisi değerlendirilecek; boşalan sahaların yeniden değerlendirilmesi, çevresel rehabilitasyon yaklaşımları ve gelecek vizyonları çerçevesinde geliştirilen stratejiler incelenecektir.

4.1. ÇEVRESEL VE EKOLOJİK GERİLİMLER

İstanbul'daki maden sahaları, özellikle orman alanları, içme suyu havzaları ve tarım alanları gibi çevresel açıdan hassas bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri, doğrudan habitat tahribatına, biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve ekosistem hizmetlerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kırmataş ve kum-çakıl ocaklarında gerçekleşen patlatma, kazı ve taşıma işlemleri; gürültü, toz, titreşim ve yüzeysel su akışlarında bozulma gibi pek çok çevresel etkiyi beraberinde getirmektedir. Bu gerilim, yalnızca doğal yaşam alanlarını değil, aynı zamanda kentlilerin yaşam kalitesini ve kamusal sağlığı da tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.

Ormanlık alanlardaki madencilik faaliyetleri, bölgesel iklim dengelerinin bozulmasına yol açarken, su havzalarındaki faaliyetler ise içme suyu kaynaklarının kirlenme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, çevre hukuku çerçevesinde belirlenen **"koruma-kullanma dengesi"** ilkesinin sık sık ihlal edilmesiyle sonuçlanmakta olup çevresel etkiler ve saha içindeki uygulamalar arasında ciddi bir uyuşmazlık yaratmaktadır. İstanbul Kemerburgaz bölgesinde yapılan madencilik sonrası alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri ise doğa ile uyumlu kullanımın olanaklılığını göstermektedir (Görsel 1, 2, 3).



Görsel 1 İstanbul Kemerburgaz Kömür Madeni
Kaynak: (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı, 2014-2018)



Görsel 2 İstanbul Kemerburgaz Kömür Madeni
Kaynak: (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı, 2014-2018)



Görsel 3 İstanbul Kemerburgaz Kömür Madeni
Kaynak: (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı, 2014-2018)

4.2. PLANLAMA ARAÇLARI ARASINDA TUTARSIZLIK

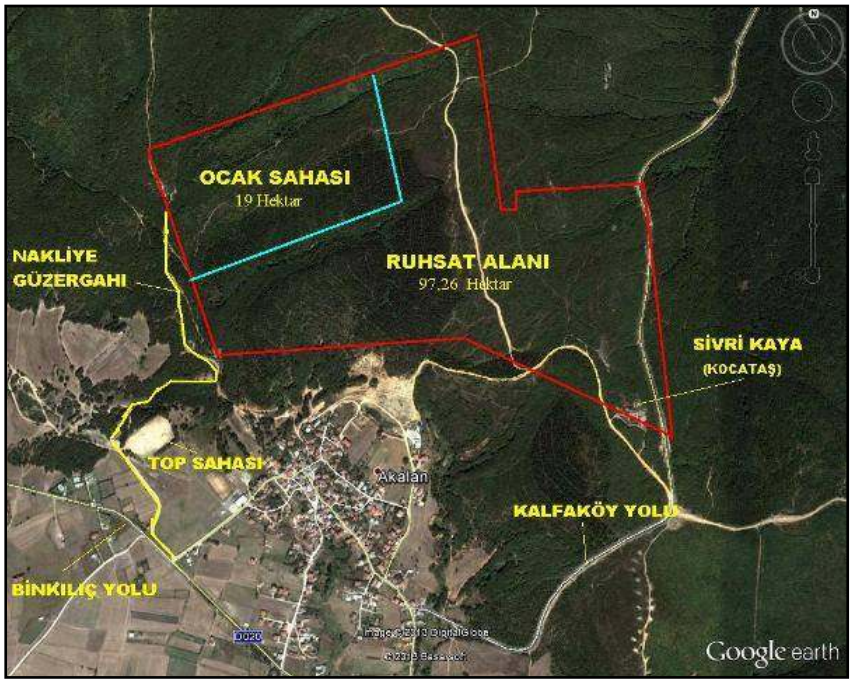
İstanbul'da madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri kadar, bu faaliyetlerin planlama sistematiği de önemli sorunlar barındırmaktadır. Özellikle plan kararları ile ruhsat süreçleri arasında sıkça görülen tutarsızlıklar, maden sahalarının denetimsiz veya plansız bir şekilde yayılmasına neden olmaktadır.

İncelediğimiz çeşitli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı (1/100.000) ve Nazım İmar Planları (1/50.000 - 1/25.000) gibi üst ölçekli planlarda, orman alanları, içmesuyu havzaları ve tarım alanları gibi "koruma öncelikli" bölgelerde madencilik faaliyetleri sınırlanmakta ya da tamamen yasaklanmaktadır. Ancak, ruhsatlandırma sürecinde bu plan kararlarına yeterince bağlı kalınmadığı, verilen ruhsatların çoğu zaman bu planlara aykırı biçimde düzenlendiği görülmektedir. Bu durumda, planlama sisteminde aktörün çok olduğu fakat yetkinin dağınık olduğu bir yapının oluşması kurumlar arası koordinasyonu zorlaştırmaktadır. Bu da, hem hukuki hem de çevresel açıdan büyük bir gerilim yaratmakta; plan ile uygulama arasında derin bir uyumsuzluk oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, özellikle Çatalca ve Ömerli bölgelerindeki taşocakları, plan kararları ile uygulama noktaları arasındaki çelişkiler açısından somut örnekler teşkil etmektedir (Şekil 9 ve 10):

1. **Çatalca Akalan Örneği**

"Çatalca Akalan köylüleri taş ocağına karşı doğasını savunuyor. Yeni açılacak olan taş ocağı, 97 hektarlık ruhsat alanı içinde toplam 19 hektar orman arazisini kapsıyor."



Şekil 9 Çatalca Akalan'da Plan Kararlarıyla Çelişen Taş Ocağı Ruhsat Sahası
Kaynak: (Kuzey Ormanları Savunması, 2014)

2. Ömerli İçmesuyu Havzası Örneği

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi , *"Ömerli Havzasında Çılgın Proje"* başlıklı makale, havza sınırları içinde yapılaşma kararlarına dair çelişkileri ayrıntılı şekilde açıklamaktadır:

"Alanın büyük bir bölümü Ömerli içme suyu havza sınırlarında kalmaktadır. Bir kısmı orta mesafe koruma alanı, bir kısmı uzun mesafe koruma alanı içindedir."

"1. Etap plan alanı içinde orman alanları ve dereler bulunmaktadır."

5. SONUÇ VE GELECEK AŞAMALARA YÖNELİK AÇILIM

Bu çalışma, İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan madencilik faaliyetlerinin çevresel, mekânsal ve yönetsel boyutlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. 1995 Nazım Planı'ndan başlayarak 2006 ve 2009 İstanbul Çevre Düzeni Planları'na kadar olan dönemi kapsayan plan belgeleri, 2025 itibariyle güncel durumu ve 2050 vizyon planını madencilikle ilgili temel stratejiler ve uygulamalar açısından incelenmiştir; taşocaklarının yasal çerçevesi, konumlanma biçimleri, çevreyle ilişkileri ve planlarla olan uyumu detaylı bir biçimde analiz edilmiştir.

1995 Nazım Planı'ndan itibaren İstanbul'un doğal kaynaklarını koruma yönünde çeşitli stratejiler geliştirilmiş olsa da, özellikle 2006 ve 2009 ÇDP'lerinde madencilik faaliyetleriyle ilgili plan kararları hem belirsizlikler hem de uygulama düzeyinde tutarsızlıklar içermektedir. Bazı plan paftalarında maden ocakları 'potansiyel kullanım alanı' olarak tanımlanırken, aynı alanların orman, tarım veya içme suyu havzası olarak da işaretlenmesi, koruma ve kullanım dengesi açısından çelişkili bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Yasal boyuta geçtiğimizde ise madencilik faaliyetleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde düzenlenmektedir. Ancak bu üç temel yasa arasında yetki paylaşımı ve uygulama açısından zaman zaman çatışmalar doğmakta; çevre koruma yükümlülükleri ile üretim odaklı ruhsatlandırma süreçleri arasında gerilimler yaşanmaktadır. Mekânsal dağılım ve faaliyet yoğunluğuna baktığımızda ise İstanbul'daki taşocaklarının Rumeli yakasında Cendere, Cebeci ve Çatalca, Anadolu yakasında ise Gebze ve Ömerli bölgelerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Üretim kapasitesi açısından Gebze bölgesi ilk sırada yer almakta, onu Ömerli ve Cendere izlemektedir. Yerleşim alanlarına çok yakın konumlanan birçok taşocağı, kentleşme baskısıyla çevresel çatışmalara hedef olup bölge halkıyla gerilimlere yol açmaktadır. Son olarak çevresel etkileri ve bu bağlamda ortaya çıkan planlama çatışmalarını ele aldığımızda, patlatma, kazı ve taşıma gibi faaliyetler; gürültü, toz, çevresel tahribat ve su kaynaklarının kirlenmesi gibi ciddi çevresel sorunlara yol açmaktadır.

Sonuç olarak İstanbul'daki madencilik faaliyetleri, çevresel açıdan hassas bölgelerde yoğunlaşmakta ve mevcut planlama araçları bu faaliyetleri yeterince yönlendirememektedir. Planla uyumlu, şeffaf ve çevresel etkileri minimize eden bir madencilik politikası geliştirilmeden, hem doğa koruma hedeflerine ulaşmak hem de toplumsal uzlaşı sağlamak mümkün görünmemektedir.

6. KAYNAKÇA

- 3194 Sayılı İmar Kanunu. (1985). Resmî Gazete, 9 Mayıs 1985, Sayı: 18749. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3194 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu. (2004). Resmî Gazete, 23 Temmuz 2004, Sayı: 25531. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5216 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu. (1983). Resmî Gazete, 11 Ağustos 1983, Sayı: 18132.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2872 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- 6831 Sayılı Orman Kanunu. (1956). Resmî Gazete, 8 Eylül 1956, Sayı: 9402. https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.6831.pdf adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- 3213 Sayılı Maden Kanunu. (1985). Resmî Gazete, 15 Haziran 1985, Sayı: 18785. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3213&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.

- 6831 Sayılı Orman Kanunu. (1956). Resmî Gazete, 8 Eylül 1956, Sayı: 9402. https://acdm.metu.edu.tr/tr/system/files/6831_sayili_orman_kanunu.pdf adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.

- Akalan Köyü Direnişi Haberi. (2024). "Çatalca Akalan köylüleri taş ocağına karşı doğasını savunuyor." BirGün Gazetesi. https://www.birgun.net/haber/akalan-koyunde-direnis-dogayi-vermeyecegiz-503258 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya Yeniden Kazandırılmasının "Şile-Avcıkoru" Örneğinde İrdelenmesi. (2012). Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 62(2), 21-36. Ulusoy, Yaşam & Ayaşlıgil, Tülay. https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18900/199029 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2009). İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Raporu, 11 Temmuz 2025
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2025). Vizyon 2050 Eylem Planı. https://vizyon2050.ibb.istanbul adresinden alındı, 11 Temmuz 2025
- İBB. (2006). İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Taslağı, 11 Temmuz 2025
- İBB. (2009). 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri, 11 Temmuz 2025
- İBB. (2025). Çalışma Süreç Raporu (27.06.2025), 16 Temmuz 2025
- İBB. (2025). İBB Vizyon 2050 Eylem Planı (Yayımlanma Tarihi: 2025/05), 11 Temmuz 2025
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (1994). 1994 Nazım Plan Sunumu (PDF), 16 Temmuz 2025
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (1995). 1995 Nazım Plan Raporu, 16 Temmuz 2025
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2023). Özet Planlama Raporu ve Pafta Notları, 16 Temmuz 2025
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (t.y.). Üst Ölçekli Planlar. https://sehirplanlama.ibb.istanbul/ust-olcekli-planlar/ adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (t.y.). Arşiv. https://sehirplanlama.ibb.istanbul/arsiv/ adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.
- İstanbul Ticaret Odası. (2021). Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu. https://sehirplanlama.ibb.istanbul/arsiv/ adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.
- Kuzey Ormanları Savunması. (2022). Çatalca Akalan köylüleri taş ocağına karşı doğasını savunuyor (Facebook gönderisi). https://www.facebook.com/KuzeyOrmanlariSavunmasi/posts/191971794334986/ adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.
- MAPEG. (2024). Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi. https://mapeg.gov.tr/uploads/dosyalar/TurmesKatalog/index.html adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. (t.y.). Ömerli Havzasında Çılgın Proje. https://www.mimarist.org adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.

- MTA Genel Müdürlüğü. (2000). Türkiye'de Madencilik Faaliyetlerinin Genel Görünümü Raporu. https://www.mta.gov.tr adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- OGM. (2025). Orman Kanunu'nun 16'ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği. https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane-sitesi/mevzuat-sitesi/Yonetmelikler/Orman%20Kanunu'nun%2016%20nc%C4%B1%20MaddesininUygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20(5010-17).pdf adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.

- TMMOB Maden Mühendisleri Odası. (2022). İstanbul'da Maden Faaliyetlerinin Kentsel Yayılım ve Planlama İlişkileri Üzerine Değerlendirme, 16 Temmuz 2025

- TÜİK. (2023). Kum, Kil ve Taş Ocakları Sektör Raporu, 16 Temmuz 2025

- TÜRMES. (2024). MAPEG İdare Faaliyet Raporu. https://www.mapeg.gov.tr/Uploads/Dosyalar/MAPEG2024YiliIdareFaaliyetRaporu27.02.2025.pdf adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- Vikipedi. (t.y.). Agrega. https://tr.wikipedia.org/wiki/Agrega adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.